



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 5 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Гибридные рекомендательные системы

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание гибридных рекомендательных систем

Гибридные рекомендательные системы комбинируют несколько разнотипных алгоритмов для преодоления ограничений отдельных методов. Основные схемы гибридизации включают взвешенное объединение, переключение, каскадную обработку и смешивание результатов. Так, например, матричная факторизация выявляет латентные паттерны взаимодействий, а контентная фильтрация использует атрибутивную схожесть объектов. С помощью взвешенного объединения можно агрегировать предсказания алгоритмов, минимизируя общую ошибку. Каскадные системы последовательно применяют алгоритмы для уточнения рекомендаций. Такие гибридные подходы могут показать более высокую точность и устойчивость к разреженности данных, чем отдельные рекомендательные алгоритмы.

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Для построения рекомендательной системы использовался датасет игр с платформы Steam, содержащий 200 000 транзакций с играми, купленными пользователями. Так как датасет не содержит данных о пользовательских сессиях, то рекомендации формировались на основе времени, которое пользователи проводили в играх. Оценкой игры считалось время, проведённое игроком в игре, делённое на среднее время, которое игроки проводили в этой игре. Также был задан верхний порог оценки (5), чтобы уравнивать между собой высокие положительные оценки.

Реализованная гибридная рекомендательная система использует матричную факторизацию (коллаборативную фильтрацию) и фильтрацию на основе контента (нахождение похожих игр путём их сравнения по косинусной мере). Оценки, построенные каждым рекомендательным алгоритмом, объединяются с весом α (доля оценок, полученных с помощью матричной факторизации).

3 Результаты исследования

Минимальное значение ошибки RMSE (1.2150) было достигнуто при использовании параметра гибридизации $\alpha = 0.3$ (доля оценок, полученных с помощью матричной факторизации). Примеры рекомендаций обученной системы приведены в листинге 3.1.

Листинг 3.1 — Примеры рекомендаций для пользователей

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 60557056

ТОП-10 ОЦЕНЕННЫХ ИГР:

1. Counter-Strike Source
2. D.I.P.R.I.P. Warm Up
3. Eternal Silence

РЕКОМЕНДАЦИИ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ:

1. Counter-Strike Condition Zero
2. Steel Ocean
3. Battle Nations
4. Sam & Max 301 The Penal Zone
5. Trove

РЕКОМЕНДАЦИИ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ:

1. Half-Life 2 Lost Coast
2. Half-Life 2 Deathmatch
3. Alien Swarm
4. Killing Floor
5. Counter-Strike Condition Zero

РЕКОМЕНДАЦИИ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ КОНТЕНТА:

1. Aarena
2. Age of Mythology Extended Edition
3. A Valley Without Wind
4. A.V.A - Alliance of Valiant Arms
5. iBomber Defense

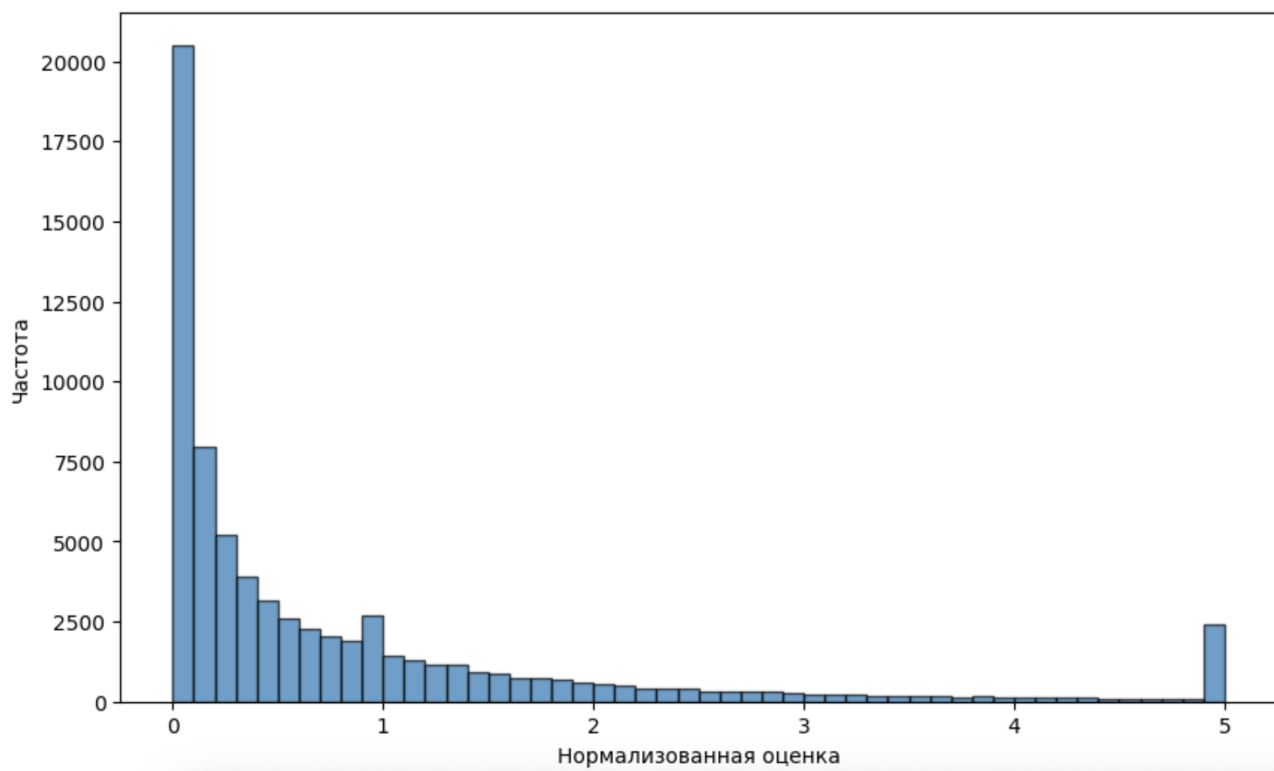


Рисунок 3.1 — Распределение нормализованных оценок пользователей

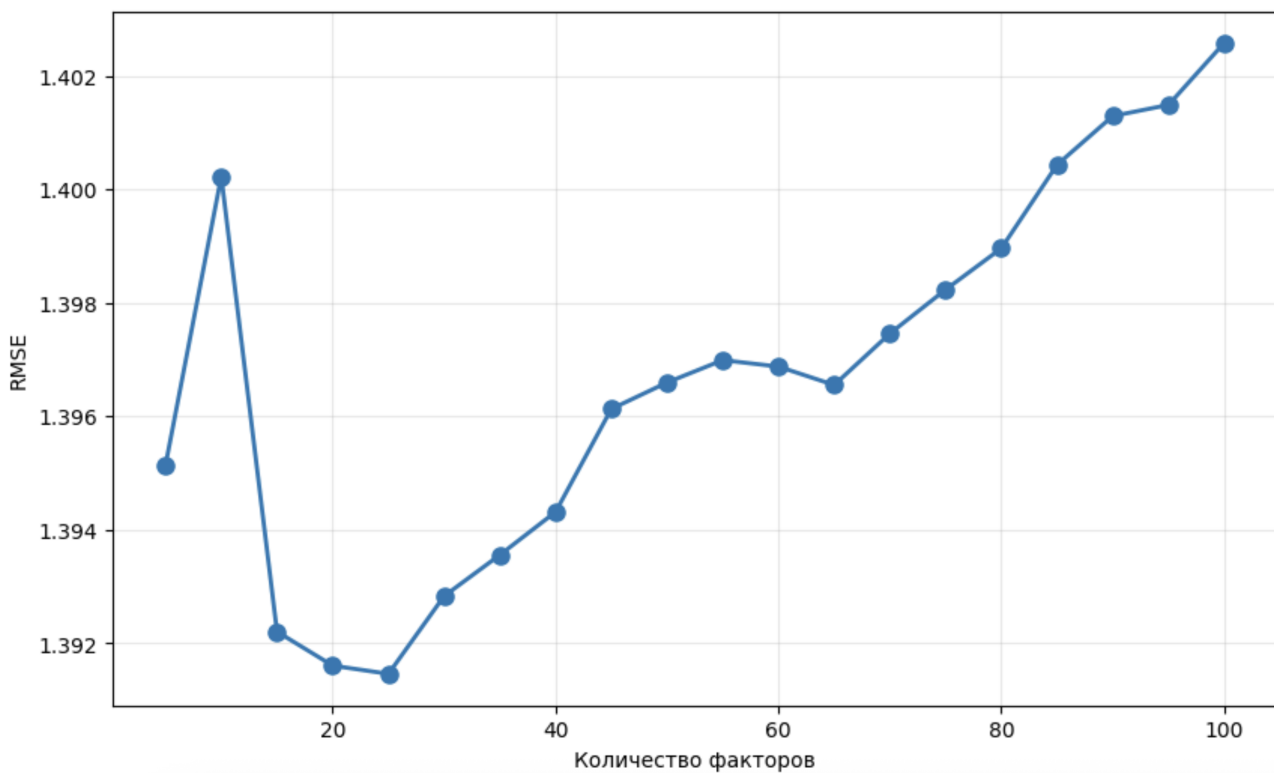


Рисунок 3.2 — Зависимость значения ошибки RMSE от количества компонент SVD при использовании матричной факторизации

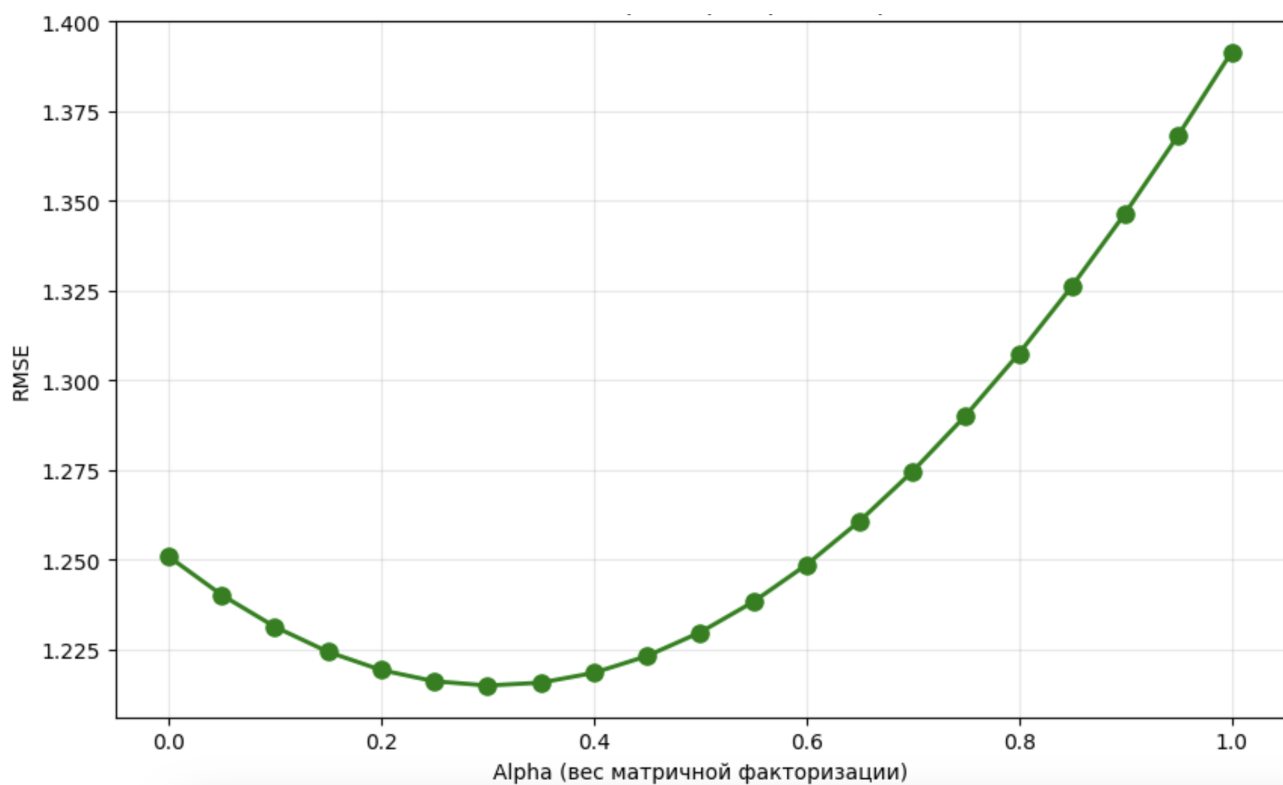


Рисунок 3.3 — Зависимость значения ошибки RMSE от параметра смешивания оценок в гибридной системе

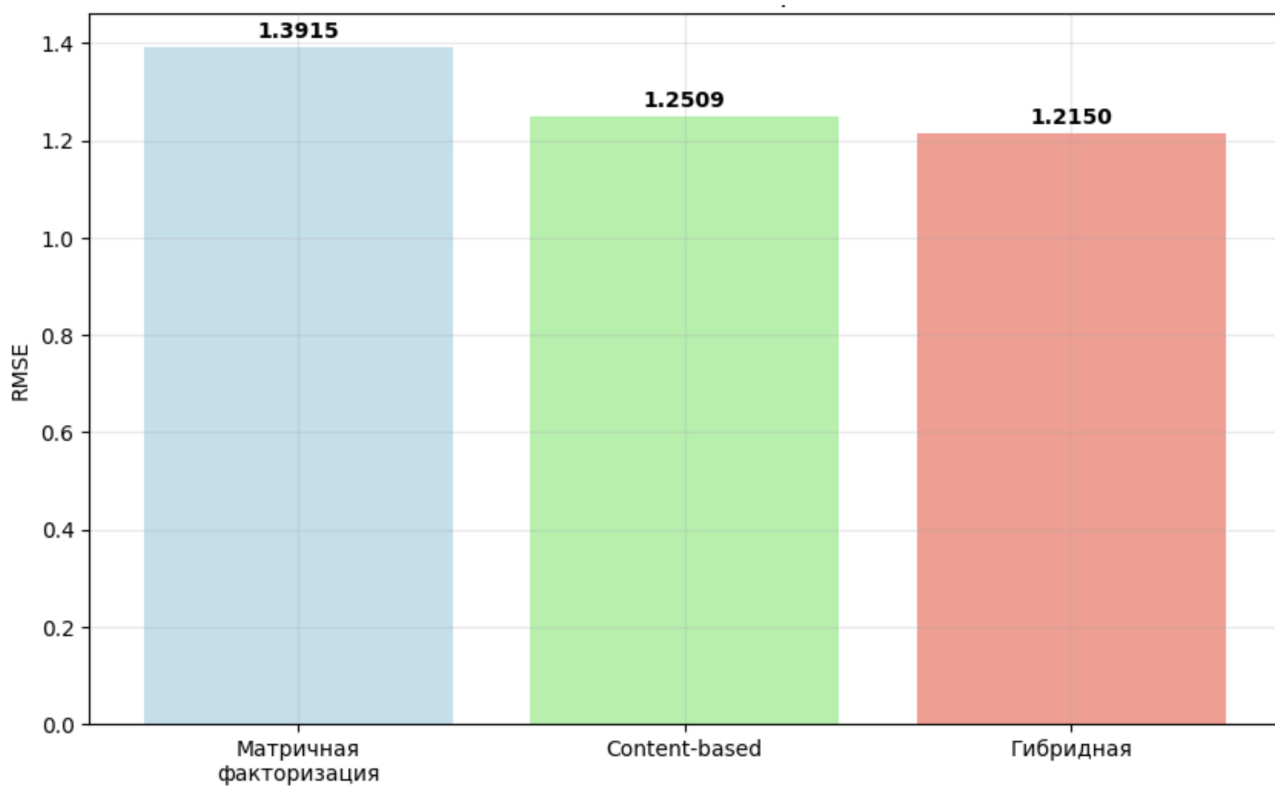


Рисунок 3.4 — Минимальные значения ошибки RMSE, достигнутые гибридной системой и каждым алгоритмом в отдельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы была построена гибридная рекомендательная система на основе алгоритма матричной факторизации методом SVD и контентной фильтрации с поиском похожих игр по косинусной мере.

По результатам измерений оптимальное значение количества латентных факторов составило 25, а оптимальная доля оценок, полученных с помощью матричной факторизации, составила 0.3. Именно при таких значениях настроечных параметров было достигнуто минимальное значение ошибки RMSE — 1.2150.

Гибридная рекомендательная система оказалась точнее каждого использованного алгоритма в отдельности